



Iñigo Díez Osúa

Graduado en Química · Ciencia de Datos · Estadística · Machine Learning

Contacto

✉ idiezosua@gmail.com

🐙 [GitHub](#)

🌐 [LinkedIn](#)

Visita mi portfolio: inigo-diez.github.io

Idiomas

Español — Nativo Inglés — B2

Competencias técnicas

Lenguajes



Python



SQL

Librerías



NumPy



Pandas



Scikit-learn



Matplotlib



Seaborn



SciPy

Frameworks / ML



TensorFlow/Keras

drink
XGBoost

XGBoost

Herramientas



Git



Jupyter

Áreas de interés

Ciencia de datos aplicada a la investigación científica

Estadística y modelización predictiva

Machine learning e interpretación de modelos

Análisis de series temporales

Perfil profesional

Graduado en Química por la EHU, con un perfil cuantitativo orientado a la ciencia de datos y el machine learning. Experiencia académica en análisis de datos reales, estadística aplicada, diseño experimental y modelización predictiva. He desarrollado proyectos en Python que abarcan la preparación de datos, la comparación y validación de modelos y la interpretación de resultados. Combino el rigor del método científico con la programación para formular hipótesis, contrastarlas y obtener conclusiones fundamentadas.

Formación académica

▪ **Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial** · Afi sept. 2026 – jul. 2027

▪ **Grado en Química** · EHU (Universidad del País Vasco)

▪ **Trabajo Fin de Grado**

Análisis estadístico y modelización multivariante de datos metabolómicos

— Construcción, limpieza, transformación y preprocesamiento de conjuntos de datos experimentales reales para su posterior análisis.

— Análisis exploratorio y reducción de dimensionalidad mediante PCA, junto con modelización supervisada mediante PLS-DA.

— Evaluación de la capacidad predictiva y robustez de los modelos mediante validación cruzada, métricas R^2/Q^2 , tests de permutación y métodos de importancia de variables.

— Optimización multivariable mediante diseño de experimentos y metodología de superficies de respuesta, integrando técnicas estadísticas y computacionales para comparar grupos y extraer conclusiones interpretables.

Proyectos destacados

▪ **Análisis metabolómico e interpretación de modelos** 🔄

— Proyecto en Python desarrollado en paralelo al TFG sobre los mismos datos: 279 metabolitos en 17 condiciones experimentales. Preprocesamiento, PCA, clustering y contrastes con corrección FDR; comparación de Random Forest y XGBoost con validación cruzada e interpretación SHAP para identificar patrones y priorizar candidatos.

▪ **Análítica predictiva de mercados y riesgo geopolítico** 🔄

— Integración de datos de mercado y noticias geopolíticas en Python para evaluar señales de tensión en el petróleo a un día. Análisis de 4.059 observaciones y construcción de 67 variables; comparación de modelos con validación temporal e interpretación de predicciones mediante SHAP.

▪ **Clasificación de riesgo de morosidad crediticia** 🔄

— Análisis de datos socioeconómicos y crediticios de 8.399 clientes: tratamiento de valores ausentes y creación de indicadores de endeudamiento. Comparación y optimización de modelos mediante validación cruzada; evaluación con precisión, recall, F1 y ROC/AUC, y análisis de umbrales para estudiar la detección de morosos y las falsas alarmas.

▪ **Predicción de precios de vehículos con machine learning** 🔄

— Preparación de un conjunto inicial de 19.237 vehículos: corrección de formatos y tratamiento de valores ausentes y atípicos. Comparación de modelos de regresión, Random Forest, XGBoost y una red neuronal con TensorFlow/Keras. Optimización de XGBoost y evaluación mediante MAE, RMSE y R^2 , con R^2 de 0,77 en test.

Formación Complementaria

▪ **Python Data Fundamentals** · DataCamp

▪ **Applied Statistics in Python** · DataCamp

▪ **SQL Fundamentals** · DataCamp

▪ **Statistics Fundamentals in Python** · DataCamp

▪ **Machine Learning Specialization** · Andrew Ng

▪ **De 0 a Data Scientist: Python, ML y Negocio**